



Southeast University

Introduction to Software Engineering

Wang Lulu, Liao Li

lliao@seu.edu.cn

Outline

Part 0. Overview

- ❖ **Chap 0. History of computer technology**
- ❖ **Chap 1. The Nature of Software**
- ❖ **Chap 2. Concepts of SE**

Part 1. Software Processes

Part 2. Modeling

Part 3. Quality Assurance

Part 4. Software Project Management

Chap 0. History of computer technology

- ❖ **1. History of Computing Tools**
- ❖ **2. History of Software**
- ❖ **3. The development of techniques in Modern computer age**

Chap 0. History of computer technology

❖ 1. History of Computing Tools

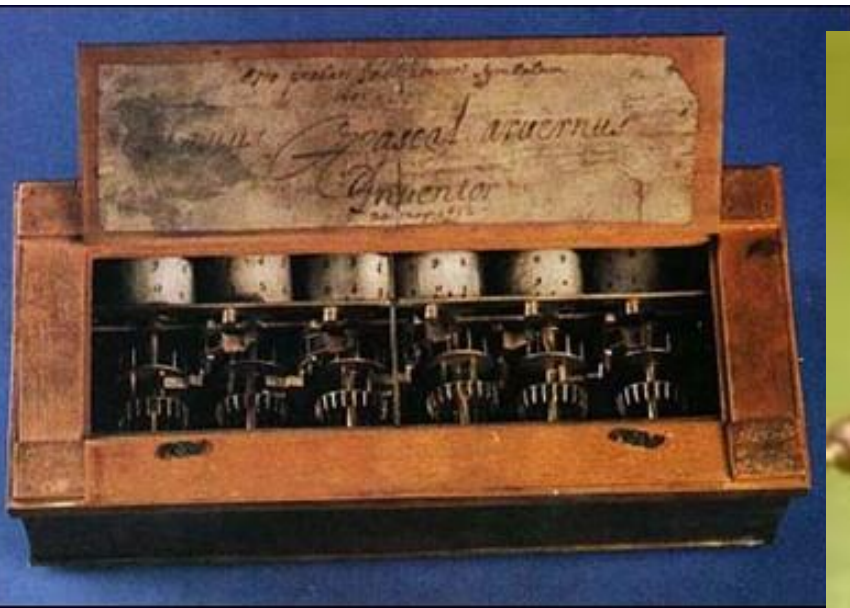
❖ **Manual** calculation tool:

- Fingers
- calc, calcul (石头, 计算)
- Knots (绳结)
- Counting rod (算筹)
- Abacus



1. History of Computing Tools

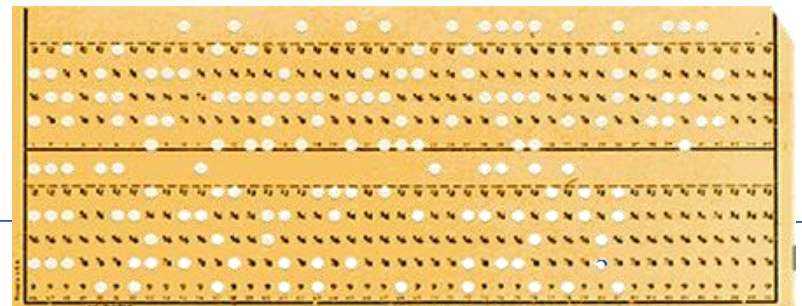
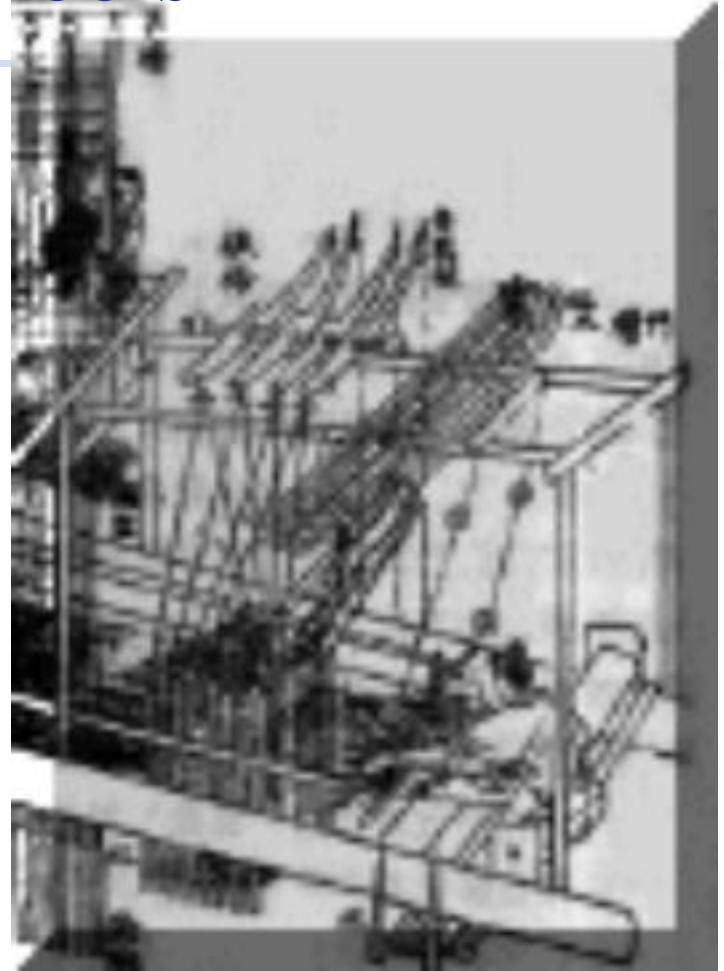
- Automatic mechanical calculation tool using gears:
 - Pascaline (1642) (6-bit addition and subtraction)
 - Leibniz Stepped Reckoner drawing (1673)



1. History of Computing Tools

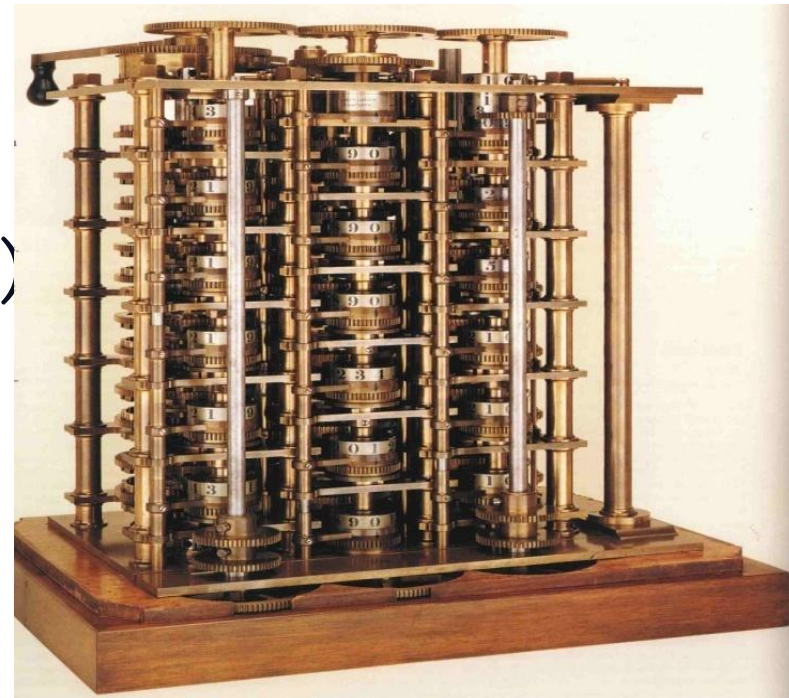
❖ Automatic mechanical calculation tool using gears:

- 雅各 (Jaquard) 的可编程织布机 (1804)



1. History of Computing Tools

- ❖ Automatic mechanical calculation tool using gears:
- Babbage difference engine (1822)
- 巴贝奇大型差分机 (1991)
- 巴贝奇分析机 (Analytical Engine)



1. History of Computing Tools

❖ Electromechanical computer

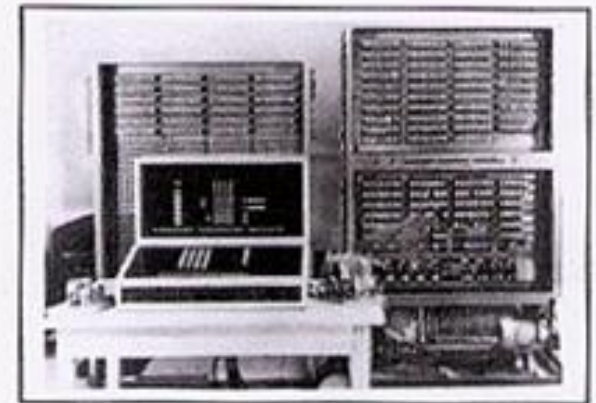
- 霍勒瑞斯 (Herman Hollerith) 制表机 (1886年, 自动进行加减四则运算、累计存档、制作报表)



1. History of Computing Tools

❖ Electromechanical computer

- Z-3 (K. Zuse, 1941)
 - 世界上第一台完全由程序控制的机电式计算机
 - 使用了2600个继电器。
 - 采用了浮点计数法、二进制运算、带数字存储的指令格式等。
 - 穿孔纸带输入

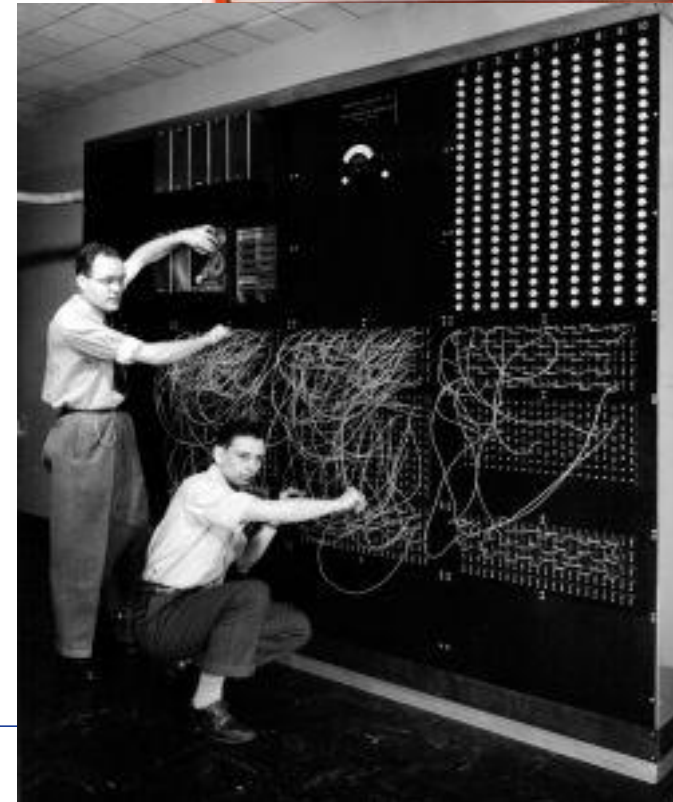


Erster frei programmierbarer Rechner der Welt – Z3, vollendet 1941

1. History of Computing Tools

❖ Electromechanical computer

- Mark-I (1944)
 - Harvard, Dr. Aiken
 - 规格: 15.5m*2.4m
 - 75万个零部件
 - 加法0.3秒, 乘法6秒

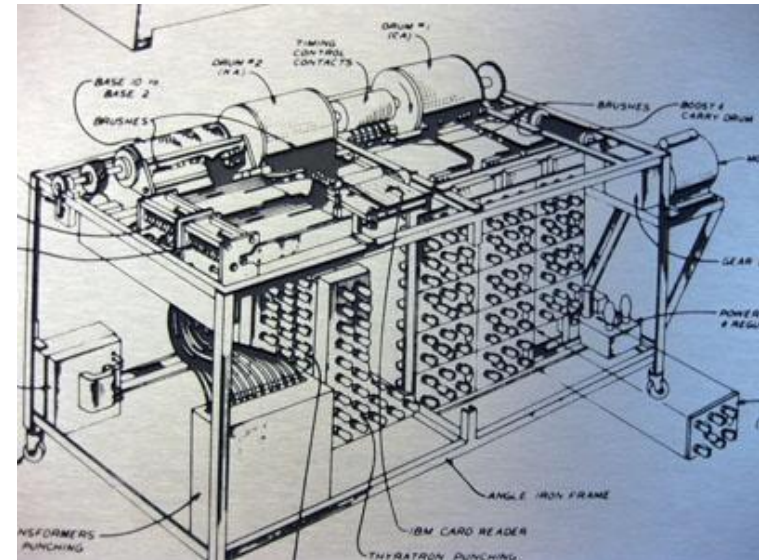


1. History of Computing Tools



John Atanasoff

- ❖ **Electronic Computer**
- ❖ ABC (Atanasoff Berry Computer) (1939)
 - 仅有能够求解包含30个未知数的线性代数方程组的样机。
 - 第一次提出采用电子技术来提高计算机的运算速度。



1. History of Computing Tools

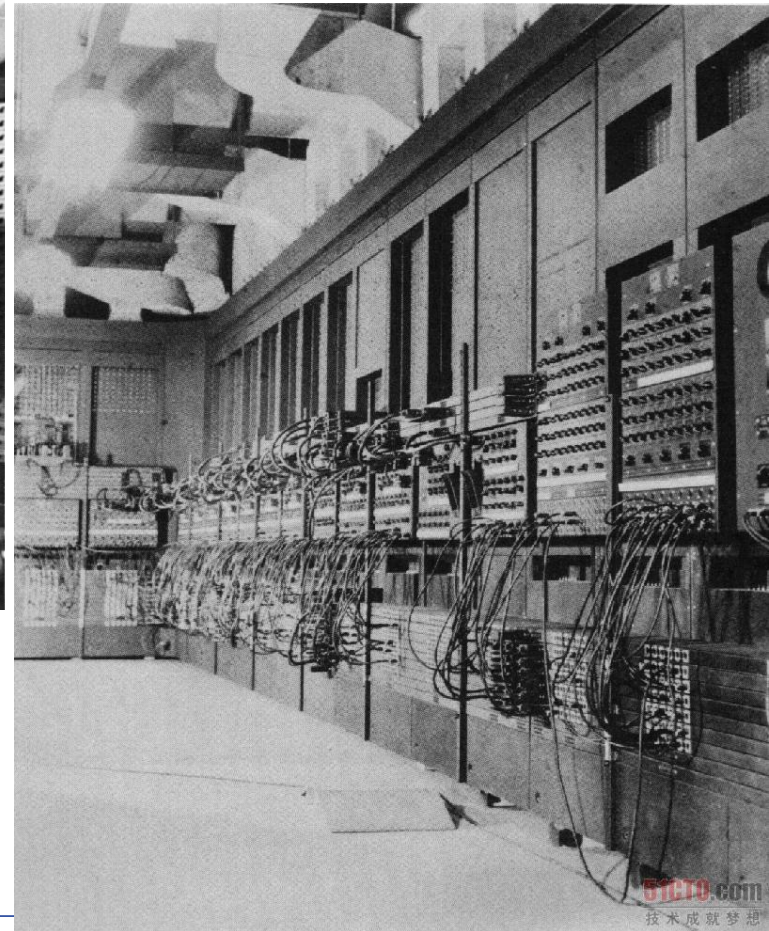
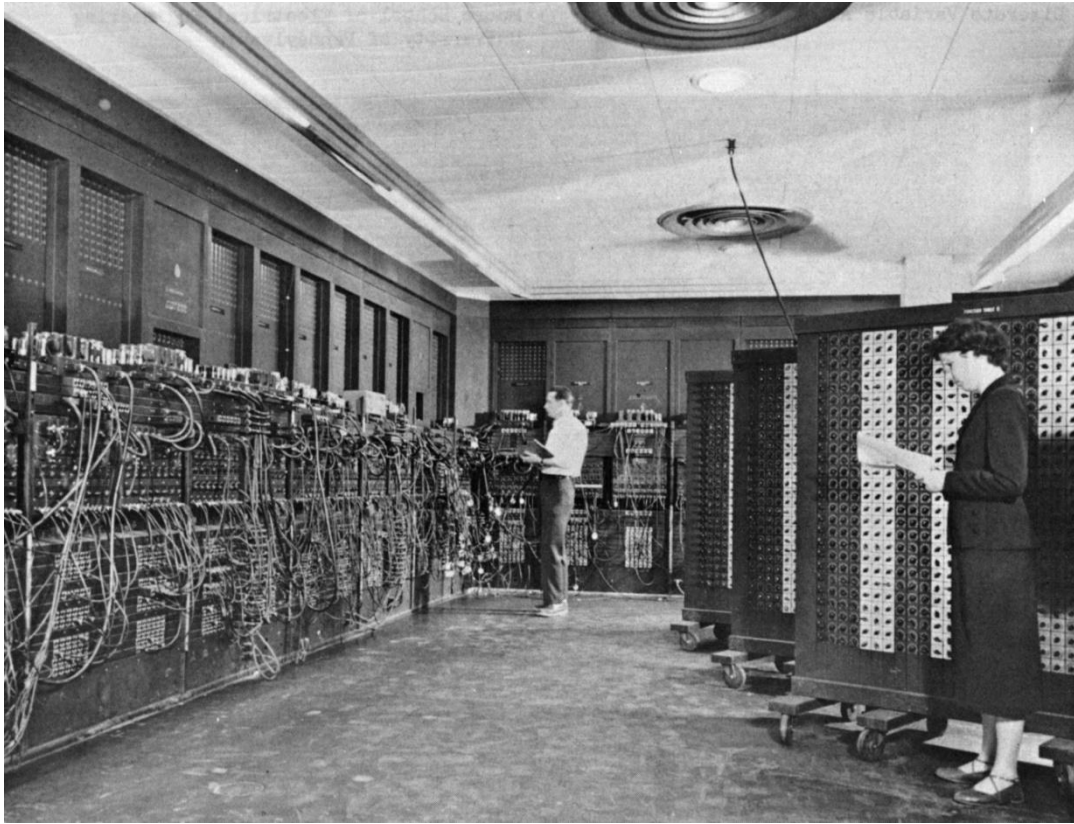
❖ Electronic Computer

■ ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer, 1946)

Mauchly & Eckert



- 应美国军方需要发明的第一台能真正运转的大型电子计算机
- 占地167平方公尺，30吨，耗资49万美元
- 每秒5000次加法，300多次乘法，比当时最快的计算工具快1000倍
- 用于弹道计算、天气预报、原子核能和风洞实验
- 1955年退休，工作了80223小时



1. History of Computing Tools

❖ Electronic Computer

■ ENIAC不足之处:

- 耗电量惊人，功率为150千瓦，常常因为电子管烧坏而需要停机检修。
- 存储容量小，至多只能存20个字长为10位的十进制数。
- 与后来的存储程序型的计算机不同，它的程序是外插型的，即用线路连接的方式实现。使用很不方便。
- 使用的仍然是十进制。基本结构和机电式计算机没有什么区别，显示了电子器件在提高运算速度上的可能性，却没有最大限度发挥电子技术的巨大潜力。

1. History of Computing Tools



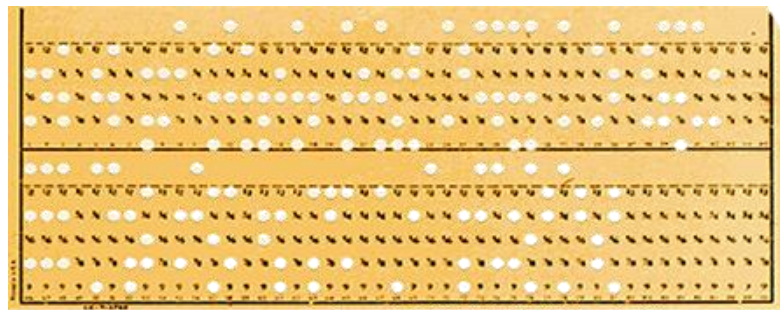
❖ Electronic Computer

- 1945年，冯·诺依曼发表了EDVAC (Electronic Discrete Variable Computer, 离散变量自动电子计算机) 方案，确立了现代计算机的基本结构
- EDVAC 于1952年研制成功
- 计算机科学界把采用0、1符号编码方法和存储程序方法设计的计算机称为冯·诺依曼计算机。

2. History of Software

❖ The earliest programming practice in the world

- 雅各的可编程织布机，1804，法国
 - 自动控制花型的穿孔卡片



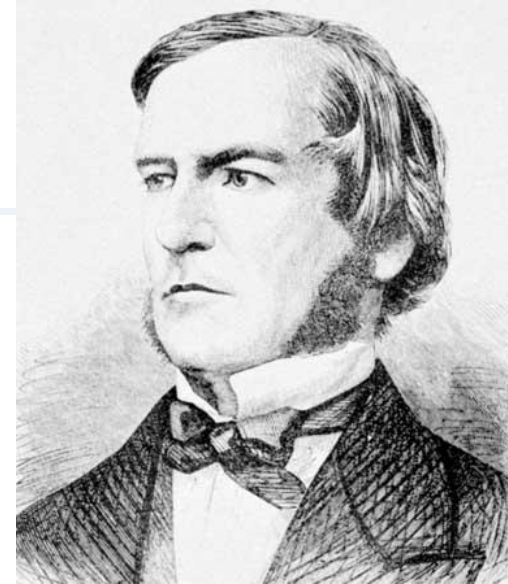
2. History of Software

❖ The earliest programmer in the world

- **Ada Lovelace (1815—1851)**
- 数学家
- 穿孔机程序创始人，建立了循环和子程序概念
- 1843年，Ada预言机器今后可能用来创作复杂的音乐、制图和进行科研，对计算机的预见超前一个世纪



2. History of Software



❖ **The foundation of software theories for modern computers.**

- **George Boole (1815-1864), a British mathematician, who proved the relation between mathematics and logic with his algebra of logic (BOOLEAN algebra or binary logic) in 1847.**

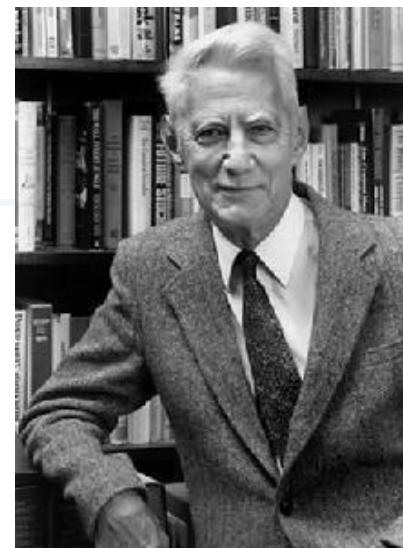
2. History of Software



❖ The foundation of software theories for modern computers.

- Alan Mathison Turing
- 1936年发表“On Computable Numbers, with an application to the entscheidungs problem”的论文中第一次回答了计算机到底是怎样一种机器，应该有哪些部分组成，如何进行计算和工作，奠定了现代计算机的理论基础。

2. History of Software



❖ The foundation of software theories for modern computers.

- **Claude Shannon (1916-2001) who wrote a thesis (A Mathematical Theory of Communication in the Bell System Technical Journal -1948) on how binary logic could be used in computing.**

Claude Shannon (1916-2001) ，他写了一篇关于二进制逻辑如何在计算中使用的论文（《贝尔系统技术杂志》1948年版的《通信数学理论》）。

History of computer technology Next

❖ 3. Modern computer age

❖ The First generation computer(1946—1958)

- Hardware: 电子管元件、卡片式输入输出、静电存储管
- 速度: 几千到几万次每秒
- 软件:
 - 机器语言 ([1938](#)) 汇编语言 ([1952](#)) , FORTRAN 语言([1954](#))
- 应用: 科学计算
- 代表: ENIAC(1946), 第一台商业化的计算机
IBM701

❖ Machine Language (Back)

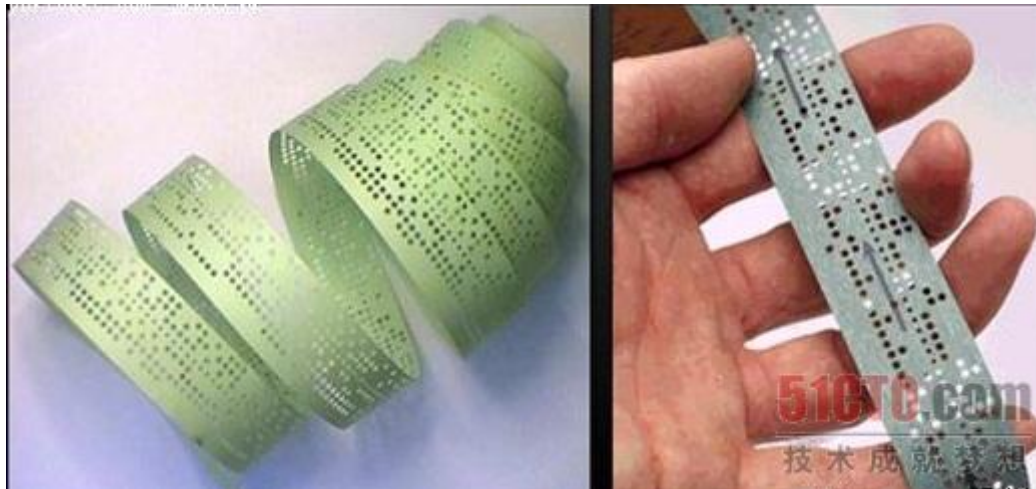
- First programming was done by typing in 1's or 0's that were stored on different information carriers.

第一个编程是通过键入存储在不同信息载体上的1或0来完成的

- It was first used by Karl Suze's Z1 in 1938

它于1938年被KarlSuz的Z1首次使用

- An example: 1010010101110101011



❖ Assembly language (Back)

- Opcode works like a shorthand and represents as said a group of machine instructions. **The opcode is translated by another program into zero's and one's**, something a machine could translate into instructions.

操作码 (Opcode) 就像一种简写, 代表一组机器指令。

操作码由另一个程序翻译成0和1, 这样机器就能将其翻译成指令。

- **But the relation is still one to one: one code to one single instruction. However very basically this is already a programming language. It was called: assembly language.**

	<code>movl B, d0;</code>	move long-word B into register d0
<u><code>A:=B+C</code></u>	<code>addl C, d0;</code>	add
	<code>movl d0, A;</code>	store

但这种关系仍然是——对应的：一个代码对应一个单一的指令。

然而, 基本上这已经是一种编程语言了。它被称为：汇编语言。

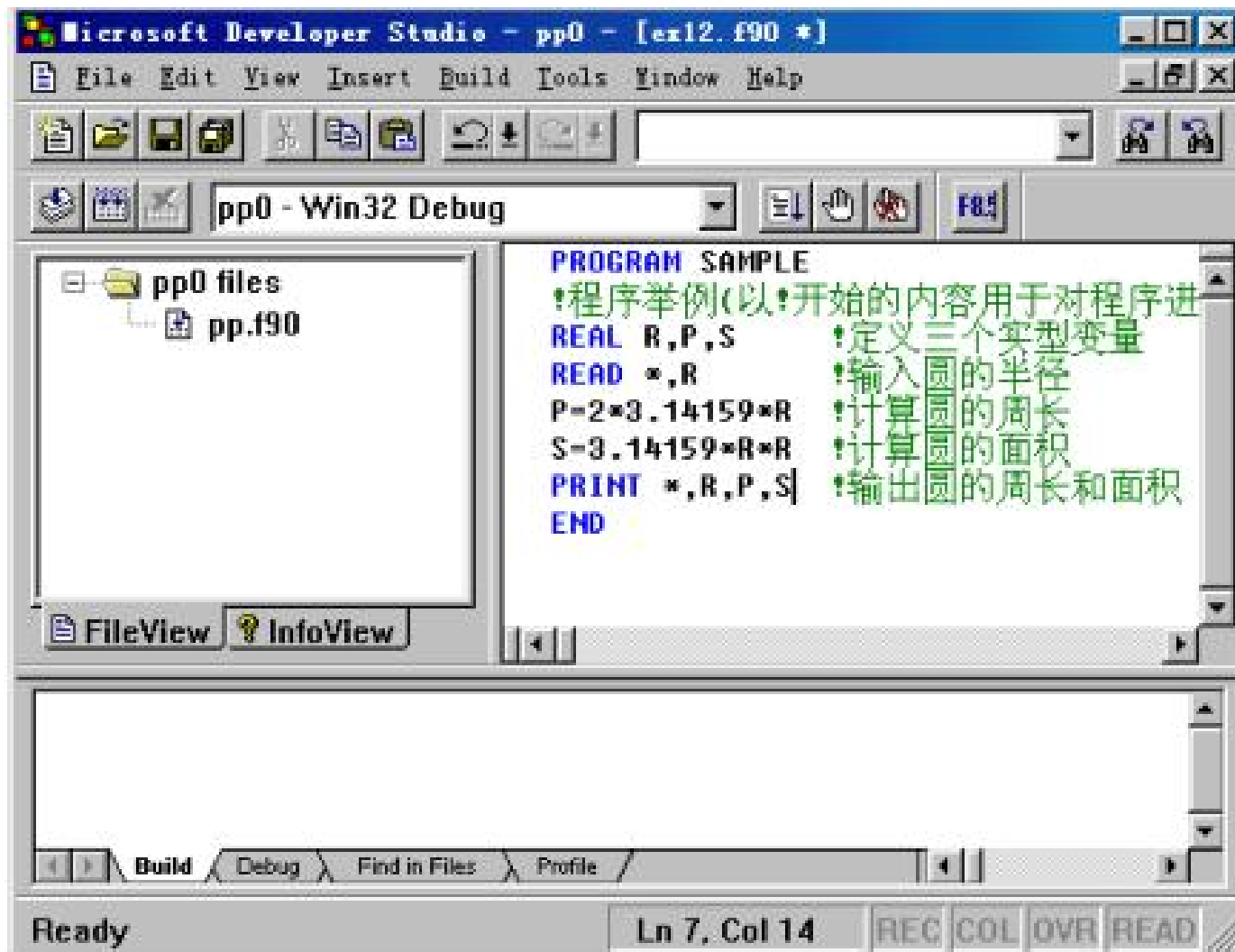
❖ Fortran

- The next big step in programming began when an IBM team under John W. Backus created **FORTTRAN - FORmula TRANslator**.

编程领域的下一个重要进展开始于IBM团队在John W. Backus的领导下创造了FORTTRAN——FORmula TRANslator。

- It could only be used on their own machine, the: **IBM 704**. But later versions for other machines, and platforms were sold soon after.

它只能在他们自己的机器上使用，即IBM 704。但随后不久，针对其他机器和平台的版本也开始销售。



❖ Programming language (Back)

- **FORTRAN** soon became called a programming language.

FORTRAN很快被称为一种编程语言

- So why calling a set of some predefined instructions a programming language?

那么，为什么将一组预定义的指令称为编程语言呢？

- Because some characteristics of a language are met:
 - It must have a vocabulary - list of words
 - It must have a grammar - or syntax
 - It must be unique, both in words and in context

因为符合某些语言的特征：

它必须有一个词汇表——词汇列表。

它必须有语法或句法。

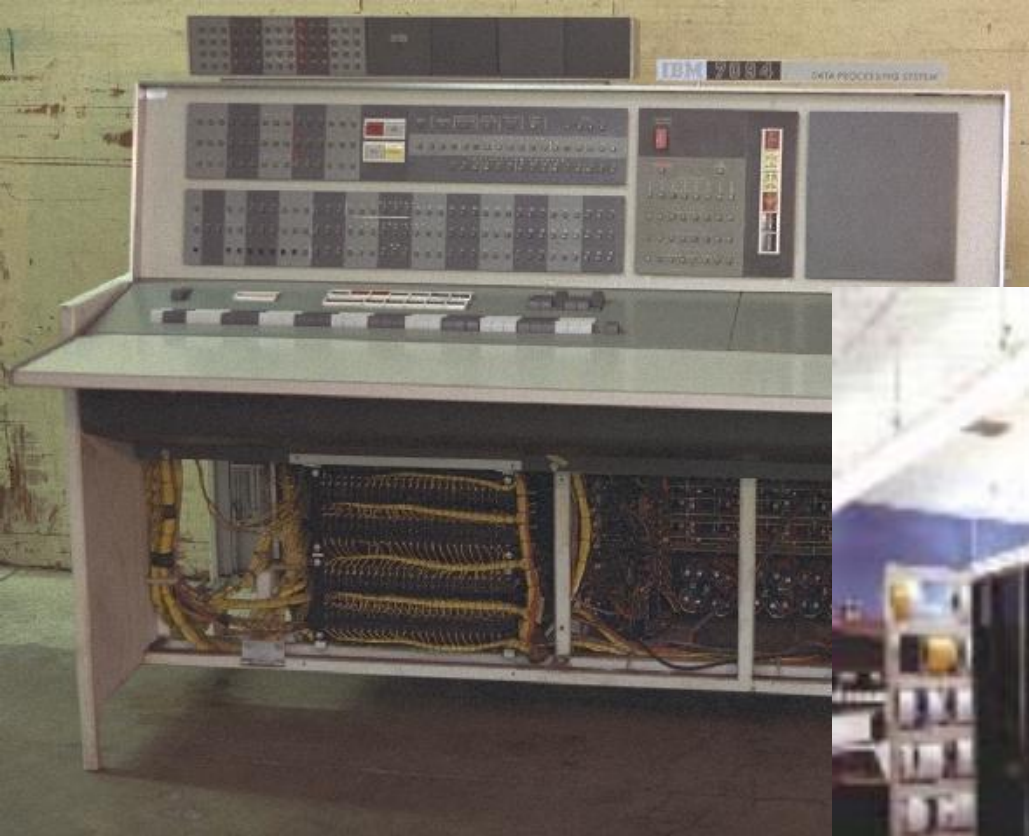
它必须在词汇和语境上是独一无二的。

History of computer technology Next

❖ 3. Modern computer age

❖ The Second generation computer (1959—1964)

- **Hardware:** 晶体管元件、磁芯/磁鼓、磁带/磁盘
- **运算速度:** 几十万次每秒
- **软件:**
 - 高级程序设计语言 Go: basic, cobol, Algol等
- **应用:** 科学计算、数据处理和事务处理领域
- **代表:** IBM公司生产的IBM7094, CDC(Control Data Corporation, 控制数据公司)生产的CDC1640等。



IBM7094控制台

[Back](#)



CDC1640

High Level Programming language—— Basic

- ❖ 最早的BASIC语言不能编译成exe文件，需要在basic环境下运行。
- ❖ 那时程序是这么编的：
 - 10 PRINT "Hello!"
 - 20 GOTO 30
 - 30 END
 - 所有行都要有行号，可以任意GOTO行号。

High Level Programming language

Back

❖ Interpreters and Compilers

- **An interpreter is a computer language that execute instructions that are written in the form of a program. The trick of an interpreter is that it loads the source code and translates the instruction into executable machine language **line by line**. And these steps are done over and over again any time that program is**

run.

解释器是一种计算机语言，用于执行以程序形式编写的指令。解释器的技巧在于它加载源代码，并将指令逐行翻译成可执行的机器语言。而且，每次程序运行时，这些步骤都会一次又一次地重复进行。

- **In short a **COMPILER** is: the translator of the source code into computer languages.**

简而言之，编译器是：将源代码翻译成计算机语言的翻译器

History of computer technology



❖ 3. Modern computer age

❖ The third generation computer(1965—1970)

- 硬件：中小规模集成电路元件、半导体存储、多样的外设
- 运算速度：千万次每秒
- 典型代表：
 - IBM公司研制成功的360系列计算机
 - 为了满足中小企业与政府机构日益增多的计算机应用，第三代计算机出现了小型计算机。

History of computer technology Next

❖ 3. Modern computer age

❖ The third generation computer (1965—1970)

■ Software Development (1965—1970)

- 开始进行操作系统的研究
- 数据库管理系统DBMS 出现
- 编程趋向结构化 [Go](#)
- “软件危机”出现 [Go](#)
- 提出“软件工程” [Go](#)

GOTO Back

```
For each my $try  
  (@options)  
  { next unless exists  
    $hash{$try};  
    do_something($try);  
    goto SUCCESS;  
  }
```

log_failure();

SUCCESS: ...



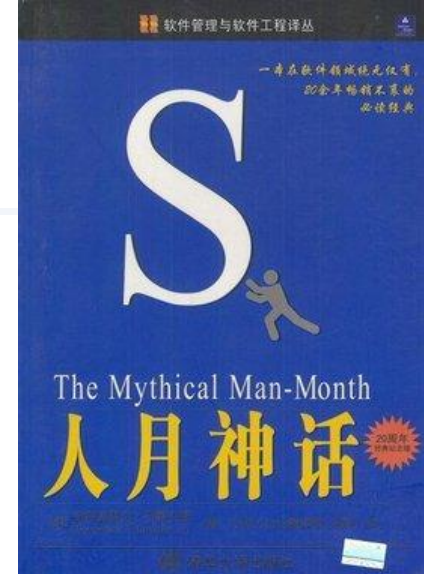
So then I typed GOTO 500—and here I am!

Software crisis

- ❖ 软体危机这样的概念出现在1960年代末期。这个术语最早使用在Edsger Dijkstra于1972年图灵奖的演说, "The Humble Programmer" (EWD340), 刊登在*Communications of the ACM*上。Dijkstra陈述说:
 - *"[The major cause of the software crisis is] that the machines have become several orders of magnitude more powerful! To put it quite bluntly: as long as there were no machines, programming was no problem at all; when we had a few weak computers, programming became a mild problem, and now we have gigantic computers, programming has become an equally gigantic problem."*
Edsger Dijkstra: The Humble Programmer (PDF, 473Kb)

软件开发 = 焦油坑 Back

软件开发被喻为让众多史前巨兽痛苦挣扎，却无力摆脱的焦油坑。



The raise of Software Engineering Back

- ❖ 1968年北大西洋公约组织(NATO)的计算机科学家在联邦德国召开国际会议，讨论软件危机问题，正式提出了“软件工程”。



History of computer technology

❖ 3. Modern computer age

❖ The fourth generation computer(1971-Now)

■ Hardware

- 大规模/超大规模集成电路计算机
- 根据摩尔定律：硬件成本每隔18个月就降低一半，例如：存储器每年降低40%、主机硬件的性价比每十年提高一个数量级
- 互联网出现

History of computer technology

❖ 3. Modern computer age

❖ The fourth generation computer(1971至今)

■ The fourth generation software(1971-1989)

- 20世纪70年代出现了结构化程序设计技术
- 高级语言：pascal语言，c语言等
- 操作系统：DOS系统
- 多媒体技术
- 商用软件：字处理，制表软件，数据库软件
- 图形界面开始出现

History of computer technology

❖ 3. . Modern computer age

❖ The fourth generation computer (1971至今)

■ The fifth generation software (1990至今)

- 视窗系统
- 面向对象的程序设计方法的普及
- 万维网 (World Wide Web) 的普及

History of computer technology

❖ 3. Modern computer age

❖ The fifth generation computer(? -?)

- 对冯·诺伊曼体系结构的突破?
- 生物计算机Go
- 量子计算机GO
- 物联网, 云计算GO
- 智能计算GO

生物计算机 (Back)

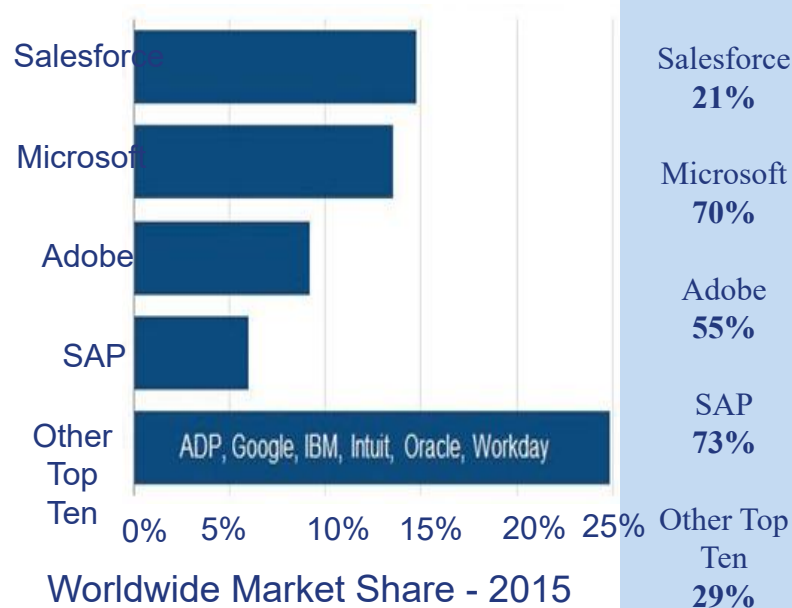
- ❖ 生物计算机也称仿生计算机，主要原材料是生物工程技术产生的蛋白质分子，并以此作为生物芯片来替代半导体硅片，利用有机化合物存储数据。
- ❖ 信息以波的形式传播，当波沿着蛋白质分子链传播时，会引起蛋白质分子链中单键、双键结构顺序的变化。
- ❖ 2021年3月，西班牙庞培法布拉大学的一支研究小组设计了“生物计算机”，能够在纸片上打印细胞。

量子计算机 (Back)

- ❖ 量子计算机通过量子力学规律实现数学和逻辑运算，以量子态为记忆单元和信息储存形式。
- ❖ 2022年10月4日，欧洲高性能计算联合企业宣布部署史上第一个欧洲量子计算机网络，预计于2023年下半年投入使用。
- ❖ 2023年2月12日，本源量子的4台“中国造”量子计算机亮相安徽合肥，并首次向中国公民免费开放参观。

全球软件产业正在向服务化转型

Enterprise SaaS MarketShare & Revenue Growth



Worldwide Market Share - 2015
Source Synergy Research Group

Salesforce:

- 自1999年起, Salesforce 一直致力于打造按需定制的全新SaaS商业模式, 提倡“No Software”, 是SaaS模式的鼻祖;
- 全球SaaS公司营收体量最大的公司, 是云计算应用端的代表。2020财年营收171亿美元, 增速 29%。

微软 Office:

- Office 2019 作为一个一次性的购买出售;
- Office 365 是一种订阅服务, 确保用户始终拥有最新的 Microsoft 生产力工具。

据艾瑞咨询预测:

- 中国SaaS服务市场规模2021年将增长至654.2亿元;
- 2018 年中国SaaS企业软件市场规模为243.5亿元, 年复合增长40%多。

软件服务化需要软件企业关注长尾效应、专注业务升级、降低开发与维护成本, 要求面向服务的方式构建软件, “多、快、好、省”地持续推出新服务或者升级现有服务。

云成为软件的普遍承载方式 (Back)

❖ 来自Gartner的相关观点:

- 到2020年，云计算将成为最主流的IT形态；
- 云计算已经成为增长最快的科技领域，整体增长速度为25%，而整体IT市场的增长率仅为1.1%；
- 新一代的硅谷明星企业，比如Airbnb、Pinterest、Lfy等则无一不生长在云上。



商业模式

系统架构

研发模式

国家《云计算发展三年行动计划（2017—2019年）》指出：支持软件企业向云计算转型。支持软件和信息技术服务企业基于开发测试平台发展产品、服务和解决方案，加速向云计算转型，丰富完善办公、生产管理、财务管理、营销管理、人力资源管理等企业级SaaS服务，发展面向个人信息存储、家居生活、学习娱乐的云服务，培育信息消费新热点。

智能计算机

- ❖ 智能计算机是指能够模拟、延伸、扩展、人类智能的一种新型计算机。
- ❖ 它突出了人工智能方法和技术的作用在系统设计中考虑了建造知识库管理系统和推理机使得机器本身能根据存储的知识进行推理和判断。
- ❖ 大模型出现
 - ❖ 大模型狭义上指基于深度学习算法进行训练的自然语言处理（NLP）模型，主要应用于自然语言理解和生成等领域
 - ❖ 广义上还包括机器视觉（CV）大模型、多模态大模型和科学计算大模型等。

■ 大模型

- **ChatGPT, OpenAI, 2023年推出的一种人工智能技术驱动的自然语言处理工具。目前已经推出GPT5**
- **Palm-E, Google**
- **M6, 阿里**
- **盘古大模型, 华为**
- **文心大模型, 百度**

智能计算机

❖ 大模型

- **Sora, OpenAI, Creating video from text**
 - **https://www.bilibili.com/video/BV1Zt421874s/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.6&vd_source=2309d2b2ba529d7565bdafe4f076da54**

Conclusion

- ❖ **Synchronized Growth of hardware and software**
- ❖ **Methodological Maturation**
- ❖ **Abstraction Advancements**
- ❖ **Agility and Continuous Improvement**
- ❖ **Distributed Systems and Cloud Computing**
- ❖ **Artificial Intelligence and Machine Learning Impact**

同步增长的硬件和软件
方法的成熟
抽象的进步
敏捷和持续改进
分布式系统和云计算
人工智能和机器学习的影响